

Vorlesung Rechnernetze

Laborübung

Einstieg in die Socketprogrammierung

Prof. Dr. Dirk Staehle

Die Abgabe erfolgt durch Hochladen der bearbeiteten Word-Datei in Moodle.

Bearbeitung in Zweier-Teams

Team-Mitglied 1: Herbert Haase

Team-Mitglied 2: Alexander Engelhardt

1 Einleitung

In dieser Übung lernen Sie die Programmierung mit Sockets kennen. Die Funktionen zum Umgang mit Sockets sind in jeder Programmiersprache ähnlich, da Sockets vom Betriebssystem angeboten werden. In der Laborübung wird als Programmiersprache Python verwendet. Python ist eine moderne Interpreter-Sprache, die als einfach zu erlernen gilt. Python hat sich in den letzten Jahren zu einer der populärsten Sprache für die Entwicklung von Netzwerk- und Webanwendungen entwickelt.

Dieser Laborversuch besteht aus drei Aufgaben, die in zwei Laborstunden durchzuführen sind.

Die erste Aufgabe dient zum Einstieg in die Socket-Programmierung mit Python. Sie implementieren hier einen einfachen Rechenserver. Hier können wir Telnet nutzen, um unseren eigenen Rechenserver zu kontaktieren. Telnet ist ein Tool, mit dem Sie über die Kommandozeile in einen Socket schreiben bzw. aus einem Socket lesen können.

Die zweite Aufgabe ist das Erstellen eines Port Scanners, um den Umgang mit Sockets, Threads und Timeouts weiter zu üben.

Im dritten Versuch lernen Sie OpenSSL kennen, das analog zu Telnet funktioniert, aber über verschlüsselte Sockets kommuniziert. Als Beispiel für OpenSSL dient das Versenden von Mails über SMTP, was Sie dann auch mit einem Python-Skript umsetzen dürfen. (Telnet können wir in der Übung nicht mehr anwenden, da der Mail-Server der HTWG keine unverschlüsselten Verbindungen mehr akzeptiert).

2 Vorbereitung

Sockets werden in Python von der Bibliothek „socket“ unterstützt. Beschreibungen der Socket-Programmierung in Python finden Sie unter

1. <https://docs.python.org/3/howto/sockets.html>
2. <https://docs.python.org/3/library/socket.html>

Auf Moodle finden Sie auch noch das Beispiel eines „Echo-Servers“ über UDP und TCP aus dem Vorlesungsskript.

Die Theorie Aufgabe Socketbefehle und Pakete sollte nach der ersten Teilaufgabe, der Implementierung des Rechenservers, durchgeführt werden. Führen Sie dazu das Skript aus der Theorieaufgabe im Debug-Modus oder zeilenweise in der Windows-Kommandozeile zweimal mit den angegebenen Parametern aus und verfolgen Sie die Kommunikation mit WireShark sowie die geöffneten Ports mit CurrPorts

3 Rechen-Server

Implementieren Sie einen einfachen Rechen-Server in Python. Der Rechen-Server soll in der Lage sein, die Summe, das Produkt, das Minimum und das Maximum von n Zahlen zu bestimmen. Die Kommunikation mit dem Server erfolgt über Sockets. Eine Anfrage hat das folgende Format:

<ID><Rechenoperation><N><z1><z2>...<zN>

ID ist ein unsigned Integer (4 Bytes) und dient als Identifikator der Aufgabe. Rechenoperation ist eine der Zeichenketten „SUM“, „PRO“, „MIN“, oder „MAX“ und wird „UTF-8 kodiert“ übertragen. Die Zahl N wird als Unsigned-Char-Wert (1 Byte) übertragen und gibt an, wie viele Zahlen folgen. Die Zahlen z1 bis zN werden als signed Integer (4 Bytes) übertragen. Verwenden Sie die Funktionen `pack` und `unpack` aus dem Modul `struct`, um die Nachrichten zu erzeugen. Sowohl `struct.pack` als auch `.encode()` liefern Bytes-Objekte, die einfach konkateniert werden können.

Das Ergebnis der Rechnung soll dem Client in folgendem Format zurückgeliefert werden:

<ID><Ergebnis>

Dabei ist ID definiert wie oben und Ergebnis soll ein signed Integer-Wert sein.

Implementieren Sie die Aufgabe mit Stream- und Datagram Sockets.

3.1 Lokale Kommunikation

Testen Sie die Skripte zunächst lokal, indem Sie für Client und Server die IP-Adresse 127.0.0.1 (localhost) verwenden. Starten sie dazu erst das Server-Skript und dann das Client-Skript jeweils in einem Windows-Cmd-Fenster. Zeichnen Sie die übertragenen Pakete mit WireShark (Adapter for loopback traffic capture) und nutzen Sie außerdem das Tool CurrPorts (<https://www.nirsoft.net/utils/cports.html>), um die aktiven Sockets zu überwachen.

Testen Sie ihren Rechenserver auch mit telnet: Aufruf `telnet 127.0.0.1 <Port>`

Erklären Sie den Zusammenhang von ausgetauschten Paketen und Python-Code, indem Sie

1. für jedes gesendete Paket bestimmen, welcher Befehl in welchem Skript (Client/Server) dafür verantwortlich ist, dass das Paket gesendet wird
2. für jeden blockierenden Befehl (`connect`, `accept`, `recv`) bestimmen, die Ankunft welches Pakets dafür verantwortlich ist, dass die Ausführung des Befehls vervollständigt wird

3.2 Netzwerk-Kommunikation

Nutzen sie dazu z.B. die kostenfreie MeshNet-Funktionalität von NordVPN. Sie können sich entweder einen eigenen Account anlegen oder einen der Accounts `komnetze.htwg+x@gmail.com` (mit x von 1-8) verwenden. Das NordVPN-Passwort zu diesen Accounts ist jeweils `PasswortfuerdieRNVorlesung`. Wenn Sie sich auf verschiedenen Geräten mit dem gleichen Account verbinden, sollten sich die Geräte im gleichen MeshNet befinden. Testen Sie, ob sich die Geräte gegenseitig erreichen können (mit ping). Aktivieren Sie die Funktion Remote-Access,

damit Sie auf Ports des Remote-Rechners zugreifen können (die Übung funktioniert). Sollte die Lösung mit NordVPN nicht funktionieren, können Sie auch einen WLAN-Hotspot aufmachen, so dass sich die Geräte im gleichen WLAN befinden.

Obacht: Verwenden Sie in der Aufgabe dann jeweils die IP-Adressen, mit denen Sie mit dem Meshnet bzw. mit dem WLAN verbunden sind. Das sollten Sie mit `ipconfig` (Windows) oder `ifconfig` (Linux) bestimmen können.

Beantworten Sie die folgenden Fragen durch Experimente und unter Verwendung der Python-Hilfe:

1. Wie können Sie im Client Python-Skript die IP-Adresse und Port-Nummer des verwendeten lokalen Sockets bestimmen („bestimmen“ im Sinne von herausfinden)?
2. Wann (in welcher Code-Zeile) und woher erhält ein Client seine IP-Adresse und Port-Nummer?
3. Wie können Sie im Client-Skript die IP-Adresse und Port-Nummer des Sockets setzen?
4. Warum müssen Sie Timeouts verwenden und wie funktioniert `try ... except`? Mit welchem Befehl können Sie einen gemeinsamen Timeout für alle Sockets setzen?
5. Finden Sie experimentell heraus, ob Sie einen Server betreiben können, der ECHO-Anfragen auf dem gleichen Port für UDP und TCP beantwortet?

3.3 Unterstützung für mehrere Clients

Erweitern Sie den TCP Server mit Threads, so dass dieser mit mehreren Clients gleichzeitig verbunden sein kann.

Implementieren Sie dazu zwei Funktionen `listen (sock)` und `receive (conn)`.

Die Funktion `listen` nimmt auf dem übergebenen Listening-Socket Verbindungen entgegen und startet für jeden neuen Connected-Socket `conn` einen Receive-Thread, d.h. ruft die Funktion `receive(conn)` als Thread auf.

Die Funktion `receive` liest Anweisungen aus dem Connected-Socket, führt die Berechnung aus und antwortet dem Client.

In Python sind Threads in dem Modul `threading` zu finden. Sie können eine Funktion `fun(a1,a2)` mit dem Kommando `Thread(target=fun,args=(a1,a2)).start()`. Threads können Sie abbrechen, in dem Sie z.B. ein globales `StopFlag` verwenden und für die blockierenden Socketbefehle mit Timeouts versehen.

Hinweis: <https://docs.python.org/3.4/library/threading.html>

4 Port Scan

4.1 Beschreibung

In diesem Versuch führen wir einen Port-Scan durch, um herauszufinden, welche Ports auf einem Server geöffnet sind. Wir scannen zum einen die standardisierten Ports von 1-50 nach offenen

TCP Ports. Wenn wir einen offenen Port finden, versuchen wir, eine Nachricht an diesen Port zu schicken. Weiterhin vermuten wir, dass auf dem Server ECHO-Dienste für die Übertragung mit TCP und UDP laufen.

Ist ein TCP-Port auf einem Server geöffnet, dann wird ein Verbindungsaufbau auf diesem Port akzeptiert. Ist der TCP-Port nicht offen, so antwortet der Server entweder nicht (Windows Fehler-Code 10060) oder mit einem RST+ACK, in dem der Verbindungsaufbau zurückgewiesen wird (Windows Fehler-Code 10061).

Ist ein UDP Port auf einem Server geöffnet, so antwortet der Server entweder mit einer Nachricht oder überhaupt nicht. Die Reaktion hängt sowohl vom empfangenden Dienst als auch von der Nachricht selbst ab. Ist der UDP Port nicht geöffnet, so antwortet der Server entweder nicht oder mit einem ICMP Paket vom Typ 3, mit dem er mitteilt, dass das Ziel nicht erreichbar ist (Windows Fehler-Code 10054).

4.2 Versuch

4.2.1 TCP Port Scanner

Implementieren Sie ein Skript, das eine gegebene Anzahl von TCP-Ports auf einem gegebenen Server scannt und die offenen Ports zurückliefert. Führen Sie das Script für den Server 141.37.122.107 und Ports zwischen 1 und 50 durch. Zeichnen Sie die Kommunikation mit WireShark auf. Achtung: Sie können den Server nur erreichen, wenn Sie im VPN der Hochschule sind.

Starten Sie die einzelnen Port-Anfragen als Threads, um den Scan-Vorgang zu beschleunigen. Sie können einfach eine Funktion mit

```
t=Thread(target=<function>,args=(<arg>,,))
```

starten. Achten Sie darauf, dass der Thread beendet werden kann. Einfach geht dies mittels eines global Flags `Continue`, das der Thread kontinuierlich abfragt und sich bei `Continue==False` beendet.

Hinweis: <https://docs.python.org/3.4/library/threading.html>

4.2.2 UDP Port Scanner

Erweitern Sie das Script, um auch UDP Ports zu scannen. Führen Sie das Script für den Labor-Server 141.37.168.26 und Ports zwischen 1 und 50 durch. Zeichnen Sie die Kommunikation mit WireShark auf. Unterscheiden Sie Ports, auf denen Sie keine Antwort bekommen und Ports, auf denen Sie Fehlermeldung 10054 erhalten.

4.3 Fragen

1. Geben Sie die Liste der offenen TCP und UDP Ports an.
2. Wählen Sie für TCP und UDP jeweils einen offenen und einen geschlossenen Port und erklären Sie die entsprechende Paketsequenz, die Sie in WireShark aufgezeichnet haben.

3. Auf Port 7 des Servers läuft ein ECHO-Dienst. Testen Sie ihr Client-Script mit dem ECHO-Server. Versuchen Sie das TCP und das UDP Script.

5 Mail

In diesem Versuch verstehen Sie am Beispiel eines Mail-Clients, wie Anwendungen über Sockets kommunizieren. Sie lernen OpenSSL kennen, mit dem ein über SSL/TLS verschlüsselter Socket geöffnet werden kann, um über die Kommandozeile mit einem Server zu kommunizieren. Im ersten Versuch, bauen Sie eine Verbindung zu einem Mail-Server, um über SMTP eine Mail zu schreiben. In einem zweiten Versuch implementieren Sie einen Mail-Client in Python, um Mails zu versenden.

5.1 SMTP über OpenSSL

Mit OpenSSL können Sie einen Socket zu einem Server auf einem bestimmten Port öffnen und dann über Kommandozeilen-Eingabe mit dem Server kommunizieren. In diesem Beispiel sollen Sie über OpenSSL mit dem SMTP Protokoll Mails verschicken. Öffnen Sie dazu mit OpenSSL einen Socket zum (A)SMTP-Port (587) des Mail-Servers `asmtplib.htwg-konstanz.de` und melden Sie sich mit dem per Mail erhaltenen RZ-Account an. Schreiben Sie eine Email an einen ihrer eigenen Mail-Accounts und prüfen Sie, ob die Mail angekommen ist.

Hinweise:

1. Öffnen Sie den SSL-Socket in der Windows-Kommandozeile mit dem Befehl
`openssl s_client -starttls smtp -crlf -connect asmtplib.htwg-konstanz.de:587`
2. Gehen Sie vor wie beispielsweise hier beschrieben:
 - <https://www.baeldung.com/linux/openssl-send-emails> (SMTP über OpenSSL)
 - <https://www.comparitech.com/net-admin/telnet-smtp-test/> (für telnet, aber smtp Teil ist „schöner“ erklärt)
 - https://de.wikipedia.org/wiki/Simple_Mail_Transfer_Protocol (mehr zu SMTP Header)
 - **WICHTIG:** Verwenden Sie für die SMTP-Kommandos Kleinbuchstaben, insbesondere bei „rcpt to“, sonst wird das „R“ von als SSL Renegotiation Command interpretiert
3. Login und Passwort müssen als Base64-kodierte Zeichenketten übertragen werden. Sie können die Konvertierung mit Hilfe eines Online-Tools durchführen oder die Python-Bibliothek `base64` verwenden. Importieren Sie dazu die `base64`-Bibliothek in der Python Shell (`import base64`) und verwenden Sie folgende Befehle zum Konvertieren zwischen ASCII- und Base64-Zeichenketten:

```
(base64.b64encode('ASCII-String'.encode('utf-8'))).decode('utf-8')
```

```
(base64.b64decode('Base64-String')).decode('utf-8')
```

3. Schreiben Sie noch eine Mail an ihren eigenen Email-Account. Verwenden Sie willkürliche Email-Adressen für MAIL-FROM sowie für das „from:“-Feld in der Mail. Siehe auch Wikipedia Beispiel. Lesen Sie die Mail in ihrem Postfach. Was fällt Ihnen auf?

Hinweis: Die Erkenntnisse, die Sie hier erlangen dienen LEDIGLICH dazu, Sie darauf hinzuweisen, wie einfach es ist, Fake-Mails zu versenden. Bitte schreiben Sie keine Fake-Mails, auch nicht zum Spaß.

5.2 SMTP in Python

Implementieren sie einen SMTP-Client in Python. Benutzen Sie aber nicht die in Python vorhandene Mail-Bibliotheken (smtplib) sondern programmieren Sie direkt auf Sockets.

Öffnen des SSL-Sockets:

1. Stream-Socket zu asmtplib.htwg-konstanz.de:587 öffnen
2. EHLO senden
3. STRATTLS senden
4. SSL Socket aufbauen
 - a. `context=ssl.create_default_context()`
 - b. `sock = context.wrap_socket(clientSocket,server_hostname='asmtplib.htwg-konstanz.de')`
5. Mail über SMTP versenden

Hinweise:

1. Verwenden Sie die Python Bibliothek base64, um Login und Passwort in Base64-Code zu konvertieren.
2. Alle Daten werden im UTF-8-Format übertragen. Das Format erhalten Sie durch `b'<str>'` oder `'<str>'.encode()`
3. Alle gesendeten Zeilen müssen mit `"\r\n"` enden, damit der Mail-Server das Zeilenende erkennt. Auch diese Zeichen müssen „UTF-8“-codiert gesendet werden.
4. Warten Sie kurz (`sleep(1)`) zwischen Schritt 3 und 4